

包络及特解的例子

以下给出：两个一阶微分方程有特解，但无包络的例子.

例1：解微分方程

$$ydx - xdy = 0$$

解1. 上式两边同除以 $x^2 + y^2$, 由公式 $\frac{ydx - xdy}{x^2 + y^2} = d(\arctan \frac{x}{y})$, 可得 $d(\arctan \frac{x}{y}) = 0$, 两边积分可得, $\arctan \frac{x}{y} = C$, 由此可得 $x = \tan Cy = C'y$, 这里 C' 是任意常数. 当 $y = 0$ 也是方程的解. 但是不能由通解中得出. 此例的解不存在包络.

解2. 微分方程可以写成以下形式:

$$\frac{dx}{x} = \frac{dy}{y},$$

两边积分可得:

$$\ln \left(\frac{x}{x_0} \right) = \ln \left(\frac{y}{y_0} \right),$$

这里 x, x_0 同号, y, y_0 同号, 且 $x_0 y_0 \neq 0$. 由此可得

$$x = \frac{x_0}{y_0} y = Cy, C \neq 0.$$

例2：解微分方程

$$xdy - ydx = 0$$

解1. 上式两边同除以 $x^2 + y^2$, 由公式 $\frac{xdy - ydx}{x^2 + y^2} = d(\arctan \frac{y}{x})$, 可得 $d(\arctan \frac{y}{x}) = 0$, 两边积分可得, $\arctan \frac{y}{x} = C$, 由此可得 $y = \tan Cx = C'x$, 这里 C' 是任意常数. 当 $x = 0$ 也是方程的解. 但是不能由通解中得出. 此例的解也不存在包络.

解2. 微分方程可以写成以下形式:

$$\frac{dy}{y} = \frac{dx}{x},$$

两边积分可得:

$$\ln \left(\frac{y}{y_0} \right) = \ln \left(\frac{x}{x_0} \right),$$

这里 x, x_0 同号, y, y_0 同号, 且 $x_0 y_0 \neq 0$. 由此可得

$$y = \frac{y_0}{x_0} x = Cx, C \neq 0.$$

以上两个例子给出了存在一阶微分方程, 奇解存在, 但是没有包络.